

Funciones de agrupación

Las funciones de agrupación en SQL nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos. Es decir, nos permiten obtener totales, cantidades, medias, máximos, mínimos, etc... sobre un conjunto de valores.

FUNCIONES

Las funciones de agrupación básicas que soportan todos los gestores de datos son las siguientes:

- **COUNT:** devuelve el número total de filas seleccionadas por la consulta.

SELECT COUNT(*) FROM TABLA

VENTAID	CLIENTEID	TOTAL
1	1	10
2	1	20
3	2	15
4	2	10
5	2	5
6	5	10
7	5	50
8	5	30

RETORNA LA
CANTIDAD DE FILAS
DE LA TABLA

8

Ejemplo:

```
--OBTENER LA CANTIDAD DE REGISTROS EN LA TABLA PRODUCTOS  
SELECT COUNT(*) FROM Productos
```

- **MIN:** devuelve el valor mínimo del campo que especifiquemos.

SELECT MIN(TOTAL) FROM TABLA

VENTAID	CLIENTEID	TOTAL
1	1	10
2	1	20
3	2	15
4	2	10
5	2	5
6	5	10
7	5	50
8	5	30

RETORNA EL VALOR
MINIMO DE LA COLUMNA
TOTAL

5

Ejemplo:

```
-- OBTENER EL PRECIO DE VENTA MAS BAJO DE LA TABLA PRODUCTOS  
SELECT MIN(PRECIOVENTA) FROM Productos
```

- **MAX:** devuelve el valor máximo del campo que especifiquemos.

SELECT MAX(TOTAL) FROM TABLA

VENTAID	CLIENTEID	TOTAL
1	1	10
2	1	20
3	2	15
4	2	10
5	2	5
6	5	10
7	5	50
8	5	30

RETORNA EL VALOR
MAXIMO DE LA COLUMNA
TOTAL

50

Ejemplo:

```
-- OBTENER EL PRECIO DE VENTA MAS ALTO DE LA TABLA PRODUCTOS  
SELECT MAX(PRECIOVENTA) FROM Productos
```

- **SUM:** suma los valores del campo que especifiquemos. Sólo se puede utilizar en columnas numéricas.

SELECT SUM(TOTAL) FROM TABLA

VENTAID	CLIENTEID	TOTAL
1	1	10
2	1	20
3	2	15
4	2	10
5	2	5
6	5	10
7	5	50
8	5	30

RETORNA LA
SUMA DE LOS
VALORES DE LA
COLUMNA TOTAL

150

Ejemplo:

```
-- OBTENER LA SUMA DE LOS PRECIOS DE LA TABLA PRODUCTOS
SELECT SUM(PRECIOVENTA) FROM Productos
```

- **AVG:** devuelve el valor promedio del campo que especifiquemos. Sólo se puede utilizar en columnas numéricas.

SELECT AVG(TOTAL) FROM TABLA

VENTAID	CLIENTEID	TOTAL
1	1	10
2	1	20
3	2	15
4	2	10
5	2	5
6	5	10
7	5	50
8	5	30

RETORNA EL
PROMEDIO DE LOS
VALORES DE LA
COLUMNA TOTAL

150 / 8 = 18.75

Ejemplo:

```
-- OBTENER EL PROMEDIO DE LOS PRECIOS DE LA TABLA PRODUCTOS
SELECT AVG(PRECIOVENTA) FROM Productos
```

Todas estas funciones se aplican a columnas específicas, que se indicaran entre paréntesis, excepto la función COUNT, que se puede aplicar columnas específicas o bien indicar un *. La diferencia entre poner el nombre de una columna o un *, es que en el primer caso no cuenta los valores nulos para dicha columna, y en el segundo sí.

-- CONSULTA EJEMPLO CON TODAS LAS FUNCIONES

```
SELECT COUNT(CODIGOBARRA) AS CANT_SIN_CODBARRA_NULO,
COUNT(PRODUCTOID) AS CANTTOTAL,
MAX(PRECIOVENTA) AS MAXIMO,
MIN(PRECIOVENTA) AS MINIMO,
AVG(PRECIOVENTA) AS PROMEDIO,
SUM(PRECIOVENTA) AS VALORTOTAL
FROM PRODUCTOS
```

Agrupando resultados

La cláusula GROUP BY unida a un SELECT permite agrupar filas según las columnas que se indiquen, y se suele utilizar en conjunto con las funciones de agrupación, para obtener datos resumidos y agrupados por las columnas que se necesiten. Cuando se utiliza el GROUP BY en una consulta nos devolverá la información agrupada por los registros que tengan el mismo valor en los campos indicados. La cláusula GROUP BY es OBLIGATORIA si en la sentencia SELECT de la consulta existe alguna columna afectada por una función de agrupación y mas columnas que no se encuentren dentro de ninguna función y las columnas que se indican luego de GROUP BY son las columnas no afectadas por funciones (si son más de una se separan por coma (,)).

```
SELECT CLIENTEID,  
       SUM(TOTAL)  
FROM TABLA  
GROUP BY CLIENTEID
```

VENTAID	CLIENTEID	TOTAL
1	1	10
2	1	20
3	2	15
4	2	10
5	2	5
6	5	10
7	5	50
8	5	30

CLIENTEID	TOTAL
1	30
2	30
5	90

Este ejemplo de consulta suma los valores de la columna TOTAL (**SUM(TOTAL)**) de cada uno de los ID de cliente, agrupandolos (**GROUP BY CLIENTEID**) en una sola fila.

Ejemplos

```
-- CANTIDAD DE PRODUCTOS AGRUPADOS POR ID DE RUBRO  
SELECT COUNT(*) AS Cantidad,  
       RubroId  
FROM Productos  
GROUP BY RubroId
```

```
--CANTIDAD DE PRODUCTOS AGRUPADOS POR NOMBRE DE RUBRO  
SELECT COUNT(p.ProductoId) AS Cantidad,  
       r.rubro  
FROM Productos p  
INNER JOIN rubros r on p.RubroId = r.RubroId  
GROUP BY Rubro
```

-- CON LA SIGUIENTE CONSULTA SE PODRÁ VER EL PRECIO MAXIMO, PRECIO MÍNIMO PROMEDIO DE PRECIO, SUMA DE PRECIOS Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DE CADA RUBRO

```
SELECT MAX(PRECIOVENTA) AS MAXIMO,  
       MIN(PRECIOVENTA) AS MINIMO,  
       AVG(PRECIOVENTA) AS PROMEDIO,  
       SUM(PRECIOVENTA) AS TOTALSUMA,  
       COUNT(PRODUCTOID) AS CANTIDAD,  
       R.RUBRO  
FROM PRODUCTOS P  
INNER JOIN RUBROS R ON R.RUBROID = P.RUBROID  
GROUP BY R.RUBRO
```

-- MAXIMO
-- MINIMO
-- PROMEDIO
-- SUMA DE PRECIOS
-- CANTIDAD DE PRODUCTOS
-- NOMBRE DEL RUBRO

-- AGRUPO POR EL RUBRO

Clausula HAVING

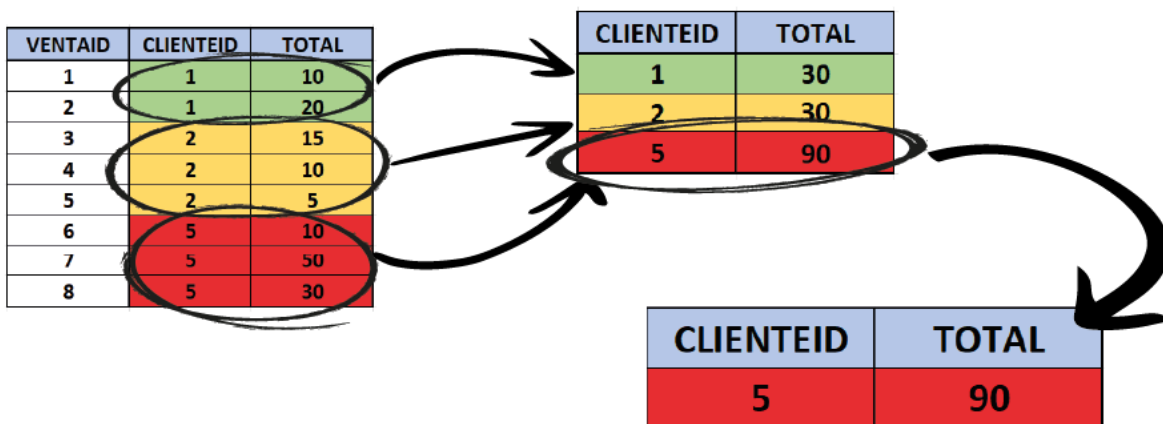
La cláusula HAVING en SQL Server se utiliza junto con la cláusula GROUP BY para filtrar filas de grupos específicos que cumplen con ciertas condiciones de agrupación. Es similar a la cláusula WHERE, pero mientras que WHERE filtra filas antes de que se realice la agrupación, HAVING filtra grupos después de que se han realizado las agregaciones.

En resumen, la cláusula HAVING permite aplicar condiciones a los resultados de las funciones de agregación, como COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() y MAX(), después de haber agrupado los datos según un criterio específico utilizando GROUP BY. Esto es útil para filtrar grupos basándose en criterios de resumen, como por ejemplo, seleccionar solo aquellos grupos cuya suma sea mayor a un valor específico.

Ejemplo:

```
SELECT SUM(P.PRECIOVENTA) AS TOTAL,  
       R.RUBRO  
FROM PRODUCTOS P  
INNER JOIN RUBROS R ON P.IDRUBRO = R.IDRUBRO  
GROUP BY RUBRO  
HAVING SUM(P.PRECIOVENTA) > 0 AND SUM(P.PRECIOVENTA) < 2000 -- FILTRO LOS RESULTADOS DE LA  
AGRUPOACION CUYA SUMA DE PRECIOS SEA MAYOR A 0 Y MENOR A 2000
```

```
SELECT CLIENTEID,  
       SUM(TOTAL)  
FROM TABLA  
GROUP BY CLIENTEID  
HAVING SUM(TOTAL) > 30
```



En esta consulta se suman los valores de la columna TOTAL (SUM(TOTAL)) de cada uno de los ID de cliente, agrupandolos (GROUP BY CLIENTEID) en una sola fila y luego se realiza un filtro para que solo se muestren los resultados sumados mayores a 30 (HAVING SUM(TOTAL) > 30).